



Dispositivos de assistência circulatória mecânica de curto prazo

AUTORES: Valluvan Jeevanandam, MD, Howard J Eisen, MD, FACC, FAHA, FHSA, RÁPIDO

EDITOR DA SEÇÃO: Donald Cutlip, MD

EDITOR ADJUNTO: Todd F Dardas, MD, MS

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **abril de 2026**.

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **14 de outubro de 2024**.

INTRODUÇÃO

Os dispositivos de assistência circulatória mecânica de curto prazo são projetados para fornecer suporte hemodinâmico em uma ampla gama de condições clínicas, desde a inserção profilática para procedimentos invasivos de artérias coronárias de alto risco até o tratamento de choque cardiogênico, insuficiência cardíaca aguda descompensada ou parada cardiorrespiratória. Cada um desses dispositivos fornece suporte circulatório realizando o trabalho de um ventrículo esquerdo ou direito comprometido, ou de ambos.

Existem quatro categorias principais (arbitrárias) de dispositivos de assistência circulatória: bombas de balão intra-aórtico (BIA), dispositivos de assistência circulatória mecânica percutânea não-BIA ([imagem 1](#)), bombas de oxigenação por membrana extracorpórea e bombas centrífugas não percutâneas, utilizadas para circulação extracorpórea. Esses dispositivos são frequentemente inseridos no laboratório de cateterismo, mas em alguns casos, como o BIA, podem ser inseridos na unidade de terapia intensiva.

Nesta seção, será apresentada uma descrição dos dispositivos de assistência circulatória mecânica de curto prazo. O papel dos dispositivos de assistência circulatória mecânica de médio e longo prazo como "pontes" para o transplante ou como terapia de substituição para corações em falência é discutido separadamente. (Consulte "[Tratamento da insuficiência cardíaca avançada com um dispositivo de suporte circulatório mecânico duradouro](#)".)

MECANISMO DE BENEFÍCIO

Embora cada dispositivo discutido abaixo tenha um design e funcionamento diferentes, os seguintes parâmetros da função circulatória são melhorados por todos os dispositivos (o grau de melhoria varia entre dispositivos e pacientes [[1](#)]):

- perfusão de órgãos terminais
- Redução das pressões de enchimento intracardiaco
- Redução nos volumes do ventrículo esquerdo, estresse da parede e consumo de oxigênio do miocárdio.
- Aumento da perfusão coronária

Em consequência da melhoria desses parâmetros, os seguintes parâmetros clínicos podem apresentar melhora:

- Prevenção ou atenuação do choque cardiogênico
- Redução da congestão pulmonar
- Redução das manifestações de isquemia miocárdica
- Redução no tamanho do infarto

IABP

O balão intra-aórtico (BIA) é o dispositivo de suporte mecânico mais comumente utilizado e com o qual os cardiologistas intervencionistas estão mais familiarizados. Sua inserção é fácil e rápida, é o dispositivo menos dispendioso e não requer monitoramento contínuo por equipe técnica. No entanto, apresenta limitações, pois só consegue gerar um suporte hemodinâmico e proteção miocárdica modestos. Além disso, ensaios clínicos com pacientes com choque cardiogênico não demonstraram melhora na mortalidade com o uso do BIA. O uso do BIA é discutido separadamente. (Consulte "[Contrapulsção com balão intra-aórtico](#)" e "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico como complicação do infarto agudo do miocárdio](#)", seção sobre 'Suporte circulatório mecânico temporário' .)

DISPOSITIVOS CIRCULATÓRIOS PERCUTÂNEOS NÃO-IABP

As principais limitações do balão intra-aórtico (BIA), discutidas anteriormente, serviram de base para o desenvolvimento de outros dispositivos de assistência circulatória mecânica percutânea. Comparados ao BIA, esses dispositivos proporcionam uma melhora maior nos parâmetros hemodinâmicos. Assim como o BIA, não há evidências que sugiram que eles melhorem desfechos clínicos, como a mortalidade. (Veja "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico como complicação do infarto agudo do miocárdio](#)", seção sobre "[Suporte circulatório mecânico temporário](#)" .)

Esses dispositivos, em comparação com o balão intra-aórtico (IABP), custam mais, demoram mais para serem inseridos e apresentam uma taxa de complicações mais alta (por exemplo, sangramento, hemólise, isquemia do membro).

São utilizados nomes diferentes: dispositivos de suporte ventricular percutâneo, dispositivos de assistência circulatória mecânica percutânea, dispositivos de suporte circulatório mecânico percutâneo e dispositivos de assistência ventricular percutânea (DAVs). Além disso, seus efeitos hemodinâmicos diferem ([tabela 1](#)).

Indicações — O suporte circulatório mecânico percutâneo pode ser considerado nas seguintes situações clínicas [1]:

- Intervenção coronária percutânea de risco muito elevado, incluindo aqueles com doença arterial coronária complexa envolvendo um grande território e disfunção ventricular esquerda grave (fração de ejeção <35 por cento) ou insuficiência cardíaca descompensada recente [1].
- Infarto agudo do miocárdio complicado por regurgitação mitral isquêmica aguda ou ruptura do septo ventricular e choque cardiogênico. (Consulte "[Infarto agudo do miocárdio: Complicações mecânicas](#)", seção sobre 'Manejo' e "[Infarto agudo do miocárdio: Complicações mecânicas](#)", seção sobre 'Manejo' e "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico que complica o infarto agudo do miocárdio](#)", seção sobre 'Suporte circulatório mecânico temporário' .) (Caminho(s) relacionado(s): [Insuficiência cardíaca aguda descompensada: Manejo de pacientes com choque cardiogênico](#) .)
- Insuficiência cardíaca avançada do lado direito e/ou esquerdo durante o período de estabilização de um paciente em estado crítico, enquanto se tomam decisões sobre suporte a longo prazo ("ponte para ponte"). (Ver "[Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume](#)", seção sobre 'Hipotensão e choque' .)
- Suporte durante procedimentos percutâneos de válvulas de alto risco.
- Apoio a pacientes encaminhados para procedimentos eletrofisiológicos que apresentam disfunção ventricular esquerda grave subjacente e que podem não tolerar arritmias ventriculares sustentadas durante o procedimento.
- Pacientes com arritmias refratárias ao tratamento medicamentoso (particularmente ventriculares) associadas à isquemia. (Ver "[Tempestade elétrica e taquicardia ventricular incessante](#)" e "[Taquicardia ventricular monomórfica sustentada em pacientes com cardiopatia estrutural: tratamento e prognóstico](#)" .)
- Falência aguda do enxerto cardíaco ou insuficiência ventricular direita pós-transplante. (Ver "[Transplante cardíaco em adultos: Disfunção do enxerto](#)" .)

Contraindicações — Alguns desses dispositivos são contraindicados nas seguintes condições clínicas:

- Insuficiência aórtica ou válvula aórtica metálica
- Aneurisma ou dissecção da aorta
- Doença arterial aórtica ou periférica grave
- Trombos no ventrículo esquerdo ou no átrio esquerdo
- Diátese hemorrágica
- sepse não controlada

Algumas contraindicações podem ser aplicáveis a certos dispositivos, mas não a todos.

Dispositivos de assistência ventricular esquerda de curto prazo — Os dispositivos de assistência ventricular esquerda (DAVE) bombeiam sangue do ventrículo esquerdo ou do átrio esquerdo para a aorta.

Ventrículo esquerdo para aorta — A bomba de fluxo axial funciona com base no princípio do parafuso de Arquimedes. O fluxo de entrada é direcionado retrogradamente através da válvula aórtica para o ventrículo esquerdo. Uma bomba girando em alta velocidade aspira o sangue do ventrículo esquerdo e o ejeta proximalmente na aorta ascendente. Um dispositivo que utiliza esse princípio é o dispositivo de microfluxo axial Impella ([figura 1](#)), que consiste em uma bomba de impulsor em miniatura localizada dentro de um cateter. O Sistema Impella está disponível em diferentes tamanhos (versões 2.5, CP e 5.5), sendo que o dispositivo menor pode ser implantado percutaneamente, mas oferece apenas metade do suporte do dispositivo maior, que é implantado cirurgicamente.

O Impella foi projetado para colocação cirúrgica usando um enxerto na aorta ascendente ou artéria subclávia, ou para colocação percutânea através da artéria femoral [2,3]. Em um estudo de 24 pacientes que receberam um dispositivo Impella implantado cirurgicamente para falência pós-cardiotomia, a mortalidade foi de 54 por cento, comparável à observada em uma coorte de pacientes de alto risco com suporte de um IABP [2].

O estudo PROTECT II foi concebido para comparar os resultados em mais de 600 pacientes sintomáticos com doença complexa de três vasos ou doença da artéria coronária principal esquerda não protegida e função ventricular esquerda gravemente deprimida (fração de ejeção do ventrículo esquerdo $\leq 35\%$) que seriam aleatoriamente designados para um Impella (versão 2.5) ou um balão intra-aórtico de contrapulsção (IABP) [4]. O estudo foi interrompido por futilidade com 69% (n = 448) do recrutamento planejado. Não houve diferença significativa no desfecho primário de eventos adversos maiores em 30 dias (35,1% versus 40,1%, respectivamente).

Na análise por protocolo, o uso do Impella foi associado a uma redução no desfecho composto (eventos cardiovasculares adversos maiores) em 90 dias (51,0% versus 40,0%, $p = 0,023$), impulsionada principalmente por uma redução na necessidade de revascularização repetida (8,1% versus 3,7%, $p = 0,06$). Observou-se uma modificação do efeito pelo uso da aterectomia rotacional, de modo que os pacientes que não foram submetidos a esse procedimento apresentaram uma redução significativa na taxa de eventos adversos maiores com o Impella em 30 ($p = 0,01$) e 90 dias ($p = 0,003$), em comparação com o balão intra-aórtico (IABP). Resta saber se as outras duas bombas Impella que fornecem maior fluxo (3 a 5 L/min) proporcionarão melhorias adicionais nos resultados.

O dispositivo de assistência ventricular esquerda microaxial intravascular (LVAD microaxial) e o balão intra-aórtico (IABP) também foram comparados em pacientes com infarto agudo do miocárdio e choque cardiogênico [5-8]. Esses estudos não encontraram vantagem em termos de mortalidade com o LVAD microaxial e observaram uma maior taxa de sangramento. Os dois estudos a seguir são representativos:

- Um pequeno ensaio randomizado (n = 48) e um grande estudo observacional não encontraram diferença significativa na mortalidade em 30 dias entre os dois dispositivos [6].
- Em um estudo de coorte retrospectivo baseado em registro, com pareamento por propensão, de 2020, com mais de 28.000 pacientes com IAM agudo e choque cardiogênico no Registro Nacional de Dados Cardiovasculares do Colégio Americano de Cardiologia, 1.680 pares pareados por propensão foram identificados [5]. A taxa de morte ou sangramento intra-hospitalar em 30 dias foi maior com o DAVI microaxial intravascular (45,0 versus 34,1 por cento; diferença de risco absoluto, 10,9 pontos percentuais, IC 95% 7,6-14,2 e 31,3 versus 16,0 por cento; diferença de risco absoluto 15,4 pontos percentuais, IC 95% 12,5-18,2, respectivamente).

Esses dados são limitados pelo pequeno número de participantes ou por fatores de confusão não mensurados. Ensaio clínico randomizados de maior porte nessa população são necessários.

Foram relatados graus moderados de hemólise e trombocitopenia com este dispositivo [3]. (Ver "[Gestão de dispositivos de suporte circulatório mecânico de longo prazo](#)", [secção sobre 'Sangramento'](#)).

Dispositivo de assistência átrio-aorta esquerdo — O TandemHeart ([figura 2](#)), uma bomba centrífuga que contém um impulsor giratório, é um dispositivo de assistência percutânea átrio-aorta esquerdo, com um cateter venoso inserido no átrio esquerdo por punção transeptal e uma cânula arterial inserida no sistema arterial iliofemoral [9]. O sangue é bombeado do átrio esquerdo para o sistema iliofemoral e é utilizado em pacientes com função ventricular esquerda muito comprometida. O dispositivo é aprovado para uso pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos para seis horas de suporte e pela Comissão Europeia por até 30 dias.

Em sua configuração padrão (átrio esquerdo para artéria iliofemoral), a função adequada do ventrículo direito é necessária para o desempenho ideal do TandemHeart. Os circuitos foram posicionados em uma configuração de sistema átrio direito-artéria iliofemoral com um oxigenador interposto para fornecer um circuito semelhante (embora com menor fluxo de pico) à oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO).

Resultados do dispositivo de assistência ventricular esquerda — O papel desses dispositivos de assistência ventricular esquerda de fluxo contínuo para estabilização de curto prazo até a recuperação do miocárdio em risco ou como ponte para tratamento cirúrgico definitivo foi avaliado em 18 pacientes com choque cardiogênico devido a infarto do miocárdio [10]. Após uma média de quatro dias de assistência, o índice cardíaco melhorou de 1,7 para 2,4 L/min/m², e houve um aumento significativo na pressão arterial média e redução nas pressões da artéria pulmonar, capilar pulmonar e venosa central.

Um estudo randomizado subsequente comparou o dispositivo TandemHeart com um balão intra-aórtico em 41 pacientes com choque cardiogênico após um infarto agudo do miocárdio [11]. Embora os parâmetros hemodinâmicos e metabólicos tenham sido revertidos de forma mais eficaz com o DAV, complicações como sangramento grave e isquemia aguda de membros foram mais comuns, e não houve diferença na mortalidade em 30 dias (DAV 43% versus balão intra-aórtico 45%).

Um estudo observacional avaliou os desfechos em 117 pacientes com choque cardiogênico refratário grave tratados com DAV percutâneo por uma média de 5,8 dias [12]. Choque cardiogênico refratário grave foi definido como pressão arterial sistólica <90 mmHg, índice cardíaco <2,0 L/min/m² e evidência de falência de órgãos-alvo apesar do suporte vasopressor/BIA (82% receberam BIA). Cinquenta e seis (48%) pacientes foram submetidos à ressuscitação cardiopulmonar imediatamente antes ou no momento do implante. Oitenta pacientes apresentavam doença arterial coronariana (cinco com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST) e 37 pacientes apresentavam cardiomiopatia não isquêmica. O índice cardíaco melhorou da mediana de 0,52 para 3,0 L/min/m² após o implante do DAV. A mortalidade foi de 40,2% em 30 dias e 45,3% em seis meses.

Dispositivos de assistência ventricular direita — Dois dispositivos de assistência ventricular direita contornam um ventrículo direito em falência, bombeando sangue da veia cava (VC) para as artérias pulmonares. O cateter Impella RP fornece um fluxo de até 5,0 L/min. É

indicado para fornecer suporte ventricular direito temporário por até 14 dias em pacientes com área de superfície corporal $\geq 1,5 \text{ m}^2$ que desenvolvem insuficiência cardíaca direita aguda ou descompensação após implante de dispositivo de assistência ventricular esquerda, infarto do miocárdio, transplante cardíaco ou cirurgia cardíaca aberta. As contraindicações incluem insuficiência biventricular, caso em que pode ser usado em conjunto com um dispositivo de suporte ventricular esquerdo, ou insuficiência respiratória, em que os pacientes provavelmente se beneficiarão mais com ECMO ([tabela 1](#)) [13]. Esta bomba fornece sangue da área de entrada, localizada na VCI, através da cânula até a abertura de saída próxima à ponta do cateter na artéria pulmonar (AP). A bomba pode ser inserida por meio de um procedimento de cateterismo padrão via veia femoral.

A bomba TandemHeart, acoplada ao cateter Protek Duo, pode ser inserida na veia jugular interna direita com uma cânula de saída na artéria pulmonar principal e conectada a um oxigenador. Isso permite uma canulação do átrio direito para a artéria pulmonar, que fornece suporte ventricular direito e oxigenação. Ao utilizar o acesso venoso jugular interno ou femoral com um cateter posicionado na veia cava superior ou inferior, respectivamente, e outro no átrio direito, a oxigenação pode ser fornecida sem suporte ventricular direito ([tabela 1](#)).

O dispositivo CentriMag também é usado para suporte do ventrículo direito, frequentemente em conjunto com um dispositivo de assistência ventricular esquerda, quando o implante do dispositivo de assistência ventricular esquerda é complicado por insuficiência ventricular direita. (Veja '[Oxigenação por membrana extracorpórea](#)' abaixo.)

OXIGENAÇÃO DA MEMBRANA EXTRACORPÓREA

Um dispositivo de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) é um sistema de suporte cardiopulmonar que, além de auxiliar na circulação sanguínea, remove dióxido de carbono e oxigena o sangue venoso utilizando um pulmão artificial de membrana. Quando implantado em sua configuração venoarterial padrão (sistema átrio direito-artéria iliofemoral), a circulação pulmonar é desviada e o sangue oxigenado retorna ao paciente por via arterial ou venosa. Com o bypass venovenoso, a ECMO é eficaz principalmente como opção terapêutica para pacientes com insuficiência respiratória grave. Com o bypass venoarterial, uma bomba extracorpórea é utilizada para manter a perfusão sistêmica, oferecendo assim suporte hemodinâmico a pacientes com insuficiência circulatória e respiratória. Uma bomba centrífuga MagLev, em combinação com oxigenadores de longa duração (CentriMag mais Maquet Quadrox ou Maquet CardioHelp), proporciona suporte cardiopulmonar completo (incluindo suporte hemodinâmico e oxigenação do sangue venoso), análogo ao fornecido pela circulação extracorpórea durante cirurgia cardíaca. Os sistemas de ECMO envolvem a colocação de cateteres de grosso calibre na circulação arterial e venosa central, permitindo o posicionamento de cânulas na aorta e no átrio direito. O sangue proveniente do cateter venoso é bombeado através de um trocador de calor e oxigenador, sendo então devolvido à circulação arterial sistêmica através da cânula arterial. Os sistemas de ECMO podem ser utilizados para suporte por até 30 dias. A ECMO também pode ser implementada em uma configuração venovenosa, na qual o sangue desoxigenado é aspirado da veia cava superior/veia cava inferior e do átrio direito para a bomba de ECMO, e o sangue totalmente oxigenado é então devolvido aos pulmões através da válvula tricúspide ([Tabela 1](#)). Este circuito requer função ventricular direita intacta. (Consulte "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos na unidade de terapia intensiva: Visão geral](#)".)

Esses sistemas de ECMO podem ser iniciados por meio de canulação percutânea ou canulação central (na sala de cirurgia). Eles podem ser usados em pacientes com ou submetidos a:

- Deterioração hemodinâmica aguda, como choque cardiogênico e parada cardiorrespiratória com congestão pulmonar grave. (Ver "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico como complicação do infarto agudo do miocárdio](#)".)
- Intervenção coronária percutânea de alto risco.
- Miocardite fulminante apresentando-se com choque cardiogênico [14].
- Insuficiência circulatória pós-cardiotomia.

A ECMO é contraindicada nas seguintes condições clínicas:

- Insuficiência aórtica significativa
- Doença arterial periférica grave
- Diátese hemorrágica
- Acidente vascular cerebral ou traumatismo craniano recente
- sepse não controlada

A ECMO é discutida em detalhes em outros tópicos. (Veja "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos na unidade de terapia intensiva: Visão geral](#)".)

Ao contrário das bombas ventrículo-aorta que aliviam a carga do ventrículo esquerdo, as bombas de ECMO e do sistema átrio-iliaco-ileofemoral exercem uma carga significativa sobre o ventrículo esquerdo. Com a função ventricular esquerda comprometida, essa carga pode reduzir substancialmente a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, causando, em alguns casos, o fechamento completo da válvula aórtica e um aumento nas pressões de enchimento do ventrículo esquerdo e/ou edema pulmonar ou hemorragia pulmonar. Assim, a ECMO tem sido combinada com uma bomba de fluxo axial, denominada "ECPELLA", para aliviar a carga e descomprimir o ventrículo esquerdo nesse contexto. Resta demonstrar se esse circuito proporciona um efeito que permita a recuperação do coração e evite a necessidade de um

dispositivo de assistência ventricular duradouro ou o óbito. Em agosto de 2020, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu autorização de uso emergencial para bombas cardíacas Impella do lado esquerdo como ferramenta para fornecer terapia de alívio da carga para pacientes com COVID-19 submetidos à ECMO.

BOMBAS CENTRÍFUGAS NÃO PERCUTÂNEAS

As bombas centrífugas externas utilizam cones ou impulsores rotativos para gerar energia que é recuperada na forma de trabalho de pressão e fluxo. Atualmente, existem duas bombas centrífugas disponíveis para uso de curtíssimo prazo (menos de seis horas): a Bio-Medicus (Bio-Medicus Inc, Minneapolis, Minnesota) e a Sarns (Sarns/3M Ann Arbor, Michigan). Elas são utilizadas principalmente para circulação extracorpórea durante cirurgias cardíacas abertas e, portanto, não são implantadas percutaneamente. Elas causam hemólise em excesso, o que inviabiliza seu uso a longo prazo. (Veja "[Gerenciamento da circulação extracorpórea](#)", seção sobre "[Princípios gerais](#)".)

Atualmente, existem duas bombas centrífugas implantáveis com levitação magnética aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos para assistência ventricular: Thoratec CentriMag e TandemHeart (veja "[Ventrículo esquerdo para aorta](#)" acima). Um exemplo de uso é o suporte do ventrículo direito no momento da implantação de um dispositivo de assistência ventricular esquerda. A Maquet Rotaflow também possui levitação magnética e pode ser usada a curto ou longo prazo, mas sua aprovação pela FDA se aplica apenas ao uso em circulação extracorpórea durante cirurgias cardíacas de peito aberto. As bombas com levitação magnética causam menos trauma, geram menos calor e são o padrão de tratamento para suporte ventricular de curto prazo. Elas podem ser implantadas por longos períodos (até quatro meses). Possuem capacidade de dar suporte a pacientes que não podem ser desmamados da circulação extracorpórea, aqueles em choque cardiogênico ou que aguardam transplante cardíaco. As bombas são versáteis e podem ser usadas como dispositivo de assistência ventricular direita, dispositivo de assistência ventricular esquerda ou suporte biventricular.

A inserção de bombas centrífugas, especialmente para uso prolongado, geralmente requer uma esternotomia. O átrio direito e/ou esquerdo pode ser canulado utilizando suturas simples em bolsa. A aorta e/ou a artéria pulmonar são canuladas utilizando cânulas padrão para circulação extracorpórea, inseridas através de uma sutura em bolsa. Para uso prolongado, enxertos suturados à aorta ou à artéria pulmonar são preferíveis. Com cânulas apropriadas, esses dispositivos também podem ser inseridos percutaneamente no laboratório de cateterismo, conforme descrito anteriormente.

As bombas centrífugas apresentam algumas ressalvas importantes:

- O fluxo não é pulsátil, o que pode se refletir em má perfusão da microcirculação e redução da função dos órgãos terminais (por exemplo, disfunção renal).
- Os dispositivos de levitação magnética são geralmente bem tolerados e causam uma quantidade mínima de hemólise e resposta inflamatória generalizada. Os próprios dispositivos funcionam bem; a maioria das complicações ocorre devido ao método de canulação, seja percutânea ou cirúrgica.
- Uma importante complicação potencial desses dispositivos é a formação de coágulos. A principal fonte de coágulos problemáticos está nas pontas das cânulas e não nos próprios dispositivos. Esses coágulos podem levar à embolização arterial ou à oclusão do fluxo sanguíneo. Pacientes com bombas centrífugas devem receber anticoagulação contínua com heparina intravenosa, iniciada assim que o sangramento inicial diminuir e mantida até a remoção do dispositivo. O tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) deve ser mantido entre 150 e 200 segundos, mas pode ser reduzido se o fluxo sanguíneo for mantido e se o sangramento aumentar.

Resultados — Em um relatório da Sociedade de Cirurgia Torácica, os resultados de 5735 pacientes que tiveram dispositivos de assistência percutânea implantados após cirurgia cardíaca durante um período de 10 anos, de 1995 a 2004, foram avaliados [15]. A sobrevida até a alta hospitalar melhorou de 38,5 para 59,1 por cento, com redução de acidente vascular cerebral, insuficiência renal e sangramento.

Informações mais recentes provêm de um estudo sobre os resultados de beneficiários do Medicare (Estados Unidos) que receberam suporte com dispositivo de assistência ventricular nos 30 dias subsequentes à cirurgia cardíaca aberta, entre 2000 e 2006 [16]. Entre 1467 pacientes pós-cardiotomia, 34% receberam alta hospitalar com o dispositivo. Desses pacientes que receberam alta, 48% foram readmitidos em até seis meses e 77% estavam vivos após um ano. No geral, a sobrevida em um ano foi de 31% no grupo pós-cardiotomia. Após um ano, 4% haviam sido submetidos a transplante cardíaco, 9% tiveram o dispositivo removido e 24% estavam vivos com o dispositivo.

Os dois estudos acima identificaram preditores de resultados desfavoráveis:

- necessidade pré-operatória de diálise e realização de implante de dispositivo de assistência ventricular como procedimento de salvamento urgente ou reoperação, infarto do miocárdio, estenose aórtica, sexo feminino, raça, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca classe IV da New York Heart Association, choque cardiogênico, doença da artéria coronária principal esquerda e procedimentos valvares [15].
- Baixos volumes de implantação hospitalar, doença arterial periférica, doença cardíaca valvular e região geográfica [16].

IMPLICAÇÕES DO SUPORTE CIRCULATÓRIO MECÂNICO DE CURTO PRAZO NA NOVA POLÍTICA DE ALOCAÇÃO DE TRANSPLANTES CARDÍACOS DA UNOS

No outono de 2018, entrou em vigor uma nova política de alocação de corações. Este esquema ([tabela 2](#)) [17] dá alta prioridade a pacientes com suporte circulatório mecânico de curto prazo, seja oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO; Nível 1.i), balão intra-aórtico (BIA; Nível 2.i) ou dispositivo de suporte circulatório endovascular percutâneo agudo (Nível 2.ii). Todos esses procedimentos necessitam de justificativa hemodinâmica após 14 dias, dada a menor sobrevida em um ano de pacientes transplantados cardíacos após suporte com ECMO [18]. Uma análise retrospectiva do Registro Nacional Francês de Transplante Cardíaco (CRISTAL) de 80 pacientes com suporte de ECMO venoarterial antes do transplante cardíaco apresentou uma sobrevida de 52,2% em um ano após o transplante, em comparação com 75,5% em 866 pacientes sem suporte de ECMO [19]. Diante desses resultados, é duvidoso que o Nível 1.i seja frequentemente utilizado como ponte para o transplante. Os níveis 2.i e 2.ii (IABP e suporte hemodinâmico endovascular percutâneo) serão utilizados para manter os pacientes vivos até o transplante e facilitar o procedimento. Isso provavelmente resultará em maior utilização de suporte circulatório mecânico de curto prazo. O novo sistema foi implementado em outubro de 2018. As informações sobre os resultados estarão disponíveis em meados de 2019. (Consulte [a seção "Alocação" em "Transplante cardíaco em adultos: Seleção de doadores e alocação de órgãos"](#) .)

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades científicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte ["Links para diretrizes de sociedades científicas: Suporte circulatório mecânico"](#) .)

RESUMO

- **Tipos de dispositivos** – Esses dispositivos são amplamente categorizados da seguinte forma: bomba de balão intra-aórtico (BIA), dispositivos de assistência circulatória mecânica percutânea não-BIA, bombas de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) e bombas centrífugas não percutâneas. (Veja '[BIA](#)' acima, '[Dispositivos de assistência circulatória percutânea não-BIA](#)' acima, '[Oxigenação por membrana extracorpórea](#)' acima e '[Bombas centrífugas não percutâneas](#)' acima.)
- **Indicações** – Os dispositivos de suporte cardiopulmonar percutâneo são comumente usados nas seguintes circunstâncias (ver '[Indicações](#)' acima):
 - Infarto do miocárdio complicado por choque cardiogênico
 - Intervenções coronárias percutâneas de alto risco
 - Miocardite fulminante apresentando-se com choque cardiogênico
 - Insuficiência cardíaca avançada com choque cardiogênico como "ponte para outra ponte"
- **Contraindicações** – Existem contraindicações importantes para cada tipo de dispositivo (ver '[Oxigenação por membrana extracorpórea](#)' acima e '[Contraindicações](#)' acima).

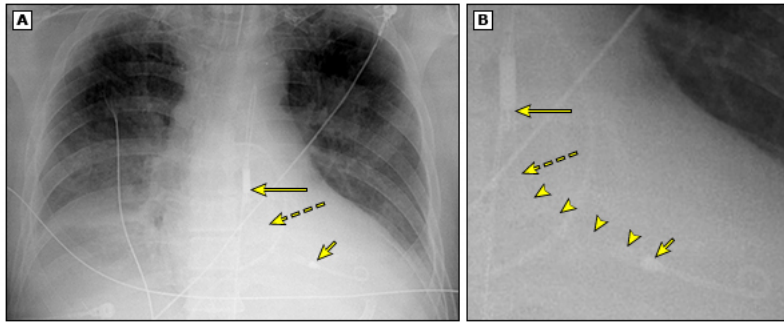
AGRADECIMENTOS

A equipe editorial do UpToDate agradece a Julian M Aroesty, MD, e Duane Pinto, MD, MPH, que contribuíram para versões anteriores desta revisão do tópico.

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

GRÁFICOS

Imagem 1: Radiografia de dispositivo de assistência ventricular esquerda (Impella CP)



Uma radiografia AP (A) mostra um dispositivo de assistência ventricular esquerda (Impella) com o fluxo de entrada (seta curta) no corpo do ventrículo esquerdo e a bomba e o fluxo de saída (seta) na aorta ascendente proximal. A seta tracejada indica a posição aproximada da válvula aórtica. A imagem B é uma vista ampliada e mostra o componente de fluxo de entrada (seta curta) e a extensão do cateter no ventrículo esquerdo (pontas de seta). A seta tracejada mostra a posição aproximada da válvula aórtica. A bomba e o fluxo de saída estão distais à válvula (seta).

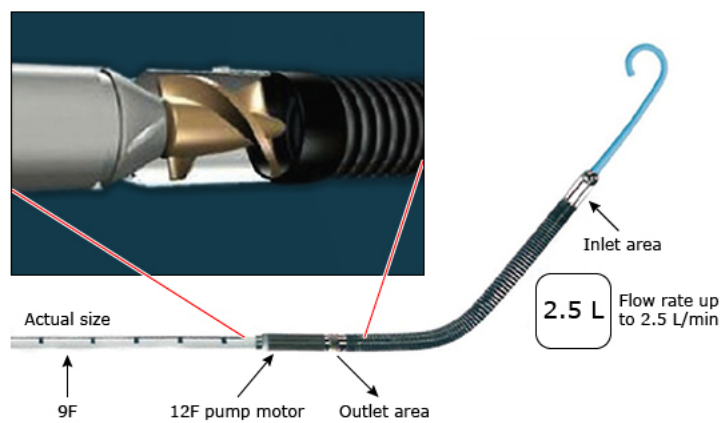
VE: ventrículo esquerdo; AP: anteroposterior; TC: tomografia computadorizada.

Tabela 1:Diversos circuitos de suporte temporário e efeitos de suporte

Termo descritivo	localização(ões) da entrada da bomba	Localização(ões) da saída da bomba	opções de dispositivos de bomba	É possível haver oxigenação?	Fluxo aórtico	apoio para veículos recreativos	Suporte LV	Carga LV	carga de RV
ECMO VV	RA	RV	CentriMag, CardioHelp ou TandemHeart	Sim	Não aplicável	Não	Não	↔	↑
RVAD	RA	PA	CentriMag, CardioHelp ou TandemHeart	Sim	Não aplicável	Sim	Não	↔	↓
pRVAD	VCI	PA	Impella RP	Não	Não aplicável	Sim	Não	↔	↓
ECMO VA	RA	SE	CentriMag, CardioHelp ou TandemHeart	Sim	Retrógrado	Sim	Não	↑	↓
canulação central de ECMO VA	RA	Aorta ascendente	CentriMag, CardioHelp ou TandemHeart	Sim	Antegrado	Sim	Não	↑	↓
pLVAD	LV	AO	Impella 2.5, Impella CP ou Impella 5.0	Não	Antegrado	Não	Sim	↓	↑
Suporte combinado									
ECMO VAV	VCI	SVC e IF	CentriMag, CardioHelp ou TandemHeart	Sim	Retrógrado	Sim	Sim	↓	↓
BiPella	VCI	PA	Impella RP	Não	Antegrado	Sim	Sim	↓	↓
	LV	AO	Impella 2.5, Impella CP ou Impella 5.0						
ECPella	RA	SE	CentriMag, CardioHelp ou TandemHeart	Sim	Tanto anterógrado quanto retrógrado				
	LV	AO	Impella 2.5, Impella CP ou Impella 5.0						

VV: venovenoso; VD: ventrículo direito; VE: ventrículo esquerdo; ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; AD: átrio direito; DAVD: dispositivo de assistência ventricular direita; AP: artéria pulmonar; DAVD percutâneo: dispositivo de assistência ventricular direita; VCI: veia cava inferior; VA: venoarterial; RP: percutâneo direito; IF: iliofemoral; DAVD percutâneo: dispositivo de assistência ventricular esquerda; AO: aorta; CP: potência cardíaca; VAV: venoarteriovenoso; VCS: veia cava superior.

Figura 1: Impella

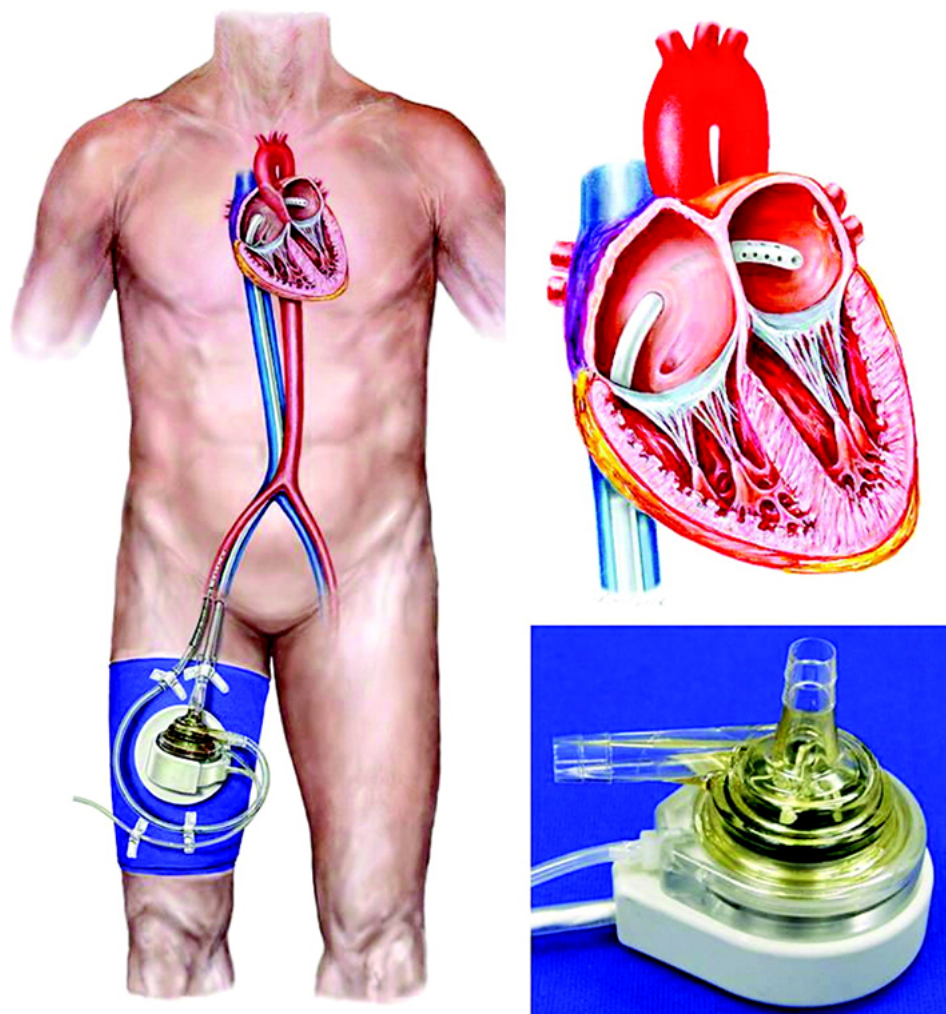


Componentes do sistema de suporte circulatório Impella 2.5.

Reproduzido com permissão. Todos os direitos reservados. Copyright © 2015 ABIOMED.

Gráfico 103910 Versão 1.0

Figura 2: Coração em Tandem



O TandemHeart consiste em uma cânula de entrada 21F no átrio esquerdo, após acesso venoso femoral e punção transeptal, e uma cânula arterial de 15 a 17 F na artéria ilíaca. O motor centrífugo externo gira a uma velocidade máxima de 7500 rotações por minuto, fornecendo um fluxo contínuo de 4 L/min.

De: Naidu SS. Novos dispositivos percutâneos de assistência cardíaca: a ciência e as indicações para suporte hemodinâmico. *Circulation* 2011; 123:533. DOI: [10.1161/CIRCULATIONAHA.110.945055](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.945055). Copyright © 2011 American Heart Association. Reproduzido com permissão da Wolters Kluwer Health. A reprodução não autorizada deste material é proibida.

Tabela 2:Novo sistema de alocação de corações

Nível	Indicação	Internado no hospital do centro de transplantes
1	VA-ECMO	✓
	Dispositivo de suporte biventricular não endovascular, implantado cirurgicamente e não passível de descarga.	✓
	MCSD com arritmia ventricular com risco de vida	✓
2	Dispositivo de assistência ventricular esquerda (DAVE) implantado cirurgicamente, não endovascular e não passível de alta hospitalar.	✓
	TAH, BiVAD, RVAD ou VAD para pacientes com ventrículo único	
	MCSD com defeito	✓
	MCSD endovascular percutâneo	✓
	IABP	✓
	TV ou FV	✓
3	Dispositivo de assistência ventricular esquerda (DAVE) com alta hospitalar por 30 dias, a critério da empresa.	
	Múltiplos inotrópicos ou um único inotrópico em alta dose e monitorização hemodinâmica	✓
	MCSD com hemólise	
	MCSD com trombose da bomba	
	MCSD com insuficiência cardíaca direita	
	MCSD com infecção do dispositivo	
	MCSD com sangramento mucoso	✓
	MCSD com IA	
	VA-ECMO após 7 dias	✓
	Dispositivo de assistência ventricular esquerda (DAVE) implantado cirurgicamente, não endovascular, sem possibilidade de alta hospitalar após 14 dias.	✓
	Dispositivo de suporte circulatório endovascular percutâneo após 14 dias	✓
	IABP após 14 dias	✓
4	Alta hospitalar com DAVI (dispositivo de assistência ventricular esquerda) sem necessidade de internação a critério médico em 30 dias.	
	Inotrópicos sem monitorização hemodinâmica	
	Doença cardíaca congênita	
	Doença cardíaca isquêmica com angina intratável	
	Amiloidose, ou cardiomiopatia hipertrófica ou restritiva	
	Retransplante cardíaco	
5	Na lista de espera para pelo menos um outro órgão no mesmo hospital.	
6	Candidato adulto elegível para transplante	
7	Paciente inativo	

VA-ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea venoarterial; MCSD: dispositivo de suporte circulatório mecânico; LVAD: dispositivo de assistência ventricular esquerda; TAH: coração artificial total; BiVAD: dispositivo de assistência biventricular; RVAD: dispositivo de assistência ventricular direita; VAD: dispositivo de assistência ventricular; IABP: bomba de balão intra-aórtico; VT: taquicardia ventricular; VF: fibrilação ventricular; AI: insuficiência aórtica.

Adaptado de: Organ Procurement & Transplantation Network. Kit de ferramentas para alocação de coração em adultos: Requisitos de critérios na tabela de políticas de alocação de coração em adultos. Disponível em: https://optn.transplant.hrsa.gov/media/2413/adult_heart_criteria.pdf (Acessado em 12 de novembro de 2018).

